

Production de plants de cacaoyers par la technique de greffage en écusson

Introduction

Le cacaoyer est une plante tropicale, pérenne qui peut être reproduite sous forme hybride (semis de fèves) ou clonal (multiplication végétative). S'agissant de la multiplication végétative, le greffage en écusson reste de loin le plus utilisé en station de recherche pour produire à grande échelle, le matériel clonal (de plantation). La présente fiche technique décrit les principales étapes du greffage en écusson pour assurer des taux de réussite élevés des plants en pépinière. Elle est à l'attention des chercheurs, des techniciens de laboratoire et des agents de vulgarisation.

Matériel technique

Il est composé de :

- un sécateur pour prélever les bois de greffes semis aoutés sur les cacaoyers;
- un greffoir pour faire l'entaille sur le porte-greffe;
- un fil plastique transparent pour réaliser la ligature lors du greffage;
- une pissette pour le traitement phytosanitaire.

Méthodes

Obtention de porte-greffes

Les graines sont semées dans des sachets en polyéthylène de dimensions 15 cm x 25 cm x10 cm contenant du terreau composé d'un mélange de terre noire (2/3) et de terre rouge (1/3). Ensuite, les sachets

sont rangés en ligne sous une ombrière. Puis, les fèves sont semées dans le terreau en respectant une profondeur d'environ 2 à 3 cm. La pépinière de porte-greffes est ensuite suivie et entretenue par des opérations d'arrosage (une fois par jour et de préférence tôt le matin) et de traitements phytosanitaires (Bifentrine et Acetamifride à 20 mg/l). Les porte-greffes âgés de trois mois sont recommandés pour le greffage en écusson.

Prélèvement des bois de greffes

A l'aide d'un sécateur (Figure 1A), les bois de greffes sont prélevés tôt le matin avant le lever du soleil, entre 6 h 30 et 8 h, sur des rameaux semis aoutés présentant 5 à 6 bourgeons axillaires (Figure 1B). Une fois les bois de greffes prélevés, ils sont débarrassés de leurs feuilles (Figure 1C) :

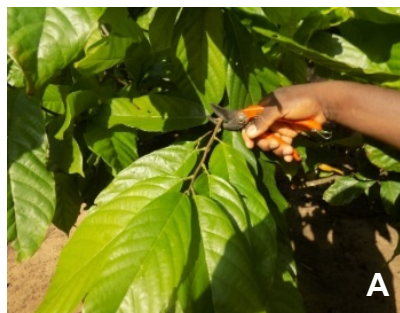


Figure 1: Prélèvement des bois de greffes

A : Identification des bois de greffes semi aoutés (baguette à coloration brune (vers le bas) et verte (vers le haut) ; B : Défoliation du bois de greffe; C : Bois de greffes prélevés

Choix des porte-greffes

Les porte-greffes qui doivent être sélectionnés pour le greffage sont ceux qui présentent au moins trois étages foliaires avec un bon état foliaire (feuilles à coloration verte et non attaquées par les maladies et insectes) et une bonne vigueur.

Préparation du porte-greffes

Environ une heure avant d'entamer le greffage, la surface foliaire des porte-greffes est réduite de moitié (Figure 2).



Figure 2: Réduction de moitié de la surface foliaire du porte-greffe

Greffage en écusson

Une incision en forme de U est réalisée sur le porte-greffe au-dessus de la cicatrice laissée par le cotylédon (Figure 3A). Ensuite, détacher l'œil du bois de greffon en laissant 1 cm d'écorce au-dessus et en dessous (Figure 3B).



Figure 3 : Différentes étapes du greffage en écusson

A : Incision du porte-greffe, B : Détachement de l'œil du greffon C : Insertion du greffon sur le porte-greffe
D : Ligature du greffon et du porte-greffe

Les plants greffés (Figure 4) doivent séjourner dans une serre où la température doit osciller entre 30 et 40° C. Il est généralement recommandé une serre de dimension serre (30 m x 20 m) pour le suivi de 1320 plants greffés (1 ha).

Recépage des porte-greffes

Trois recépages sont nécessaires pour un bon développement des plants en pépinière. Le premier recépage est réalisé 12 jours après greffage, juste au-dessus du premier étage foliaire (Figure 5A). Le second recépage est réalisé 21 à 30 jours après greffage, en dessous du premier étage foliaire, lorsque les premières feuilles

deviennent vertes foncées (Figure 5B). Le dernier recépage se déroule 25 à 45 jours après greffage au-dessus de la cicatrice laissée par les cotylédons (Figure 5C).

Suivi des plants greffés en pépinière

Après le recépage des porte-greffes, les plants sont suivis et entretenus en pépinière par des opérations d'arrosage (une fois par jour et de préférence tôt le matin) et de traitements phytosanitaires (Bifentrine et Acetamifride à 20 mg/l) réguliers. Le planting peut être réalisé dès trois mois après le recépage des porte-greffes.

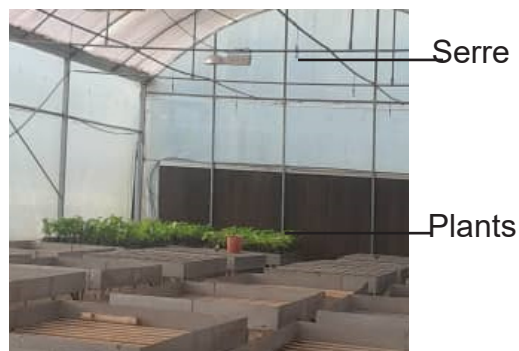


Figure 4 : Pépinière de plants issus de greffage en écusson conservée sous une serre

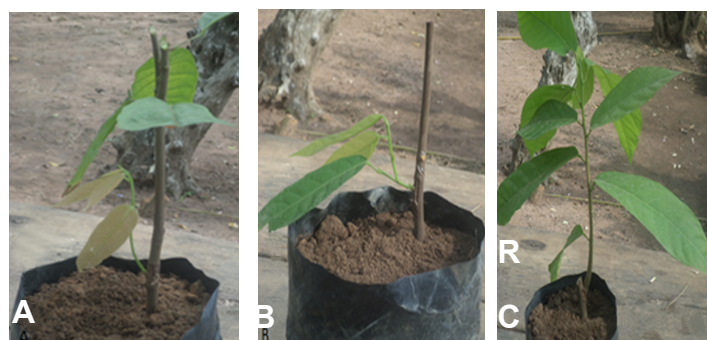


Figure 5: Recépage du porte-greffe après greffage en écusson . A : Premier recépage ; B : 2ème recépage ; C : 3ème recépage, R : Recépage

Conclusion

La maîtrise de la technique de greffage en écusson du cacaoyer est cruciale pour produire à grande échelle, du matériel de plantation avec des taux de réussite pouvant varier de 70 à 100 % en fonction des génotypes. L'âge des porte-greffes (entre 3 et 5 mois), la qualité des greffons utilisés et la température (30 à 40°C) de la serre abritant les plants greffés constituent des facteurs importants dans la réussite de l'opération.